

# Quando il rumore incontra una misura vera

## Documento 8 — correlatori rumorosi, readout a shot finiti

Samuele Schiavi

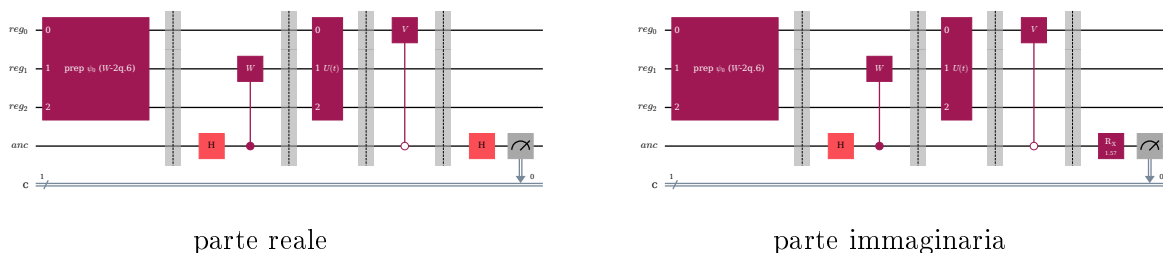
Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

## 1 Una differenza qualitativa rispetto ai due documenti precedenti

Il VQE (Documento 6) e la dinamica (Documento 7) non richiedono mai una misura: energia e fedeltà si leggono direttamente sull'operatore densità. Il correlatore dinamico no — serve misurare l'ancilla, e una misura reale porta con sé il readout, non solo il rumore di gate.

## 2 Il circuito, con il rumore su ogni ingrediente

Stesso schema Hadamard test della Parte 1 (Documento 4), quattro qubit, ma ora ogni gate — preparazione, controllo, Trotter, anti-controllo — attraversa il canale depolarizzante, e la misura finale sull'ancilla porta un errore di lettura vero.



**Figura 1:** Schema del circuito (non transpilato, per leggibilità). Le due varianti differiscono solo nella rotazione finale sull'ancilla prima della misura —  $H$  per la parte reale,  $R_x(\pi/2)$  per l'immaginaria.

## 3 Quale correlatore, e perché

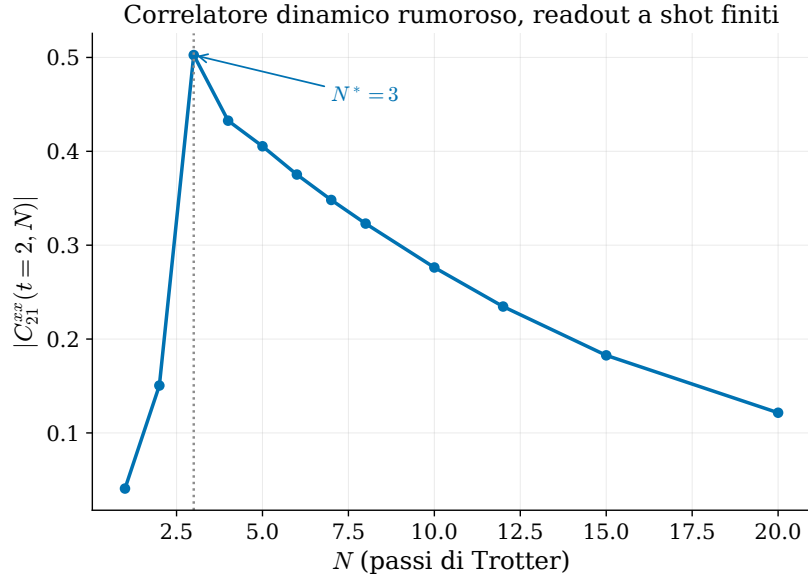
$C_{21}^{xx}(t=2)$ , punto di lavoro Scenario A ( $b/J = 2.4$ ,  $D/J = 0.15$ , Opzione DM B) — lo stesso già usato come baseline nello Stadio 4 della pipeline originaria di questa Parte 2, verificato non fragile (posizione 64°/81 per robustezza del segnale su tutte le combinazioni, controllato in una sessione precedente di questo stesso progetto): non l'estremo più debole, una scelta rappresentativa.

## 4 Il readout: misura genuina, non una formula

A differenza della pipeline originaria di questa Parte 2 sull'anello (dove il readout era una correzione analitica,  $(1-2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$ , applicata dopo la simulazione del rumore di gate), qui il readout è **genuinamente campionato**: un **ReadoutError** vero agganciato al simulatore, misura a shot finiti ( $10^5$  shot per punto), nessuna formula.

— **Come lo sappiamo.** Confronto diretto formula analitica contro shot finiti, stesso punto di riferimento:  $N = 3$ , analitico  $-0.4710 + 0.1816i$ , shot finiti  $-0.4715 + 0.1826i$  — scarto  $1.15 \times 10^{-3}$ , coerente con l'errore statistico atteso per  $2 \times 10^5$  shot ( $\sim 1/\sqrt{2 \times 10^5} \approx 2.2 \times 10^{-3}$ ).

## 5 Risultato: la curva $|C(N)|$ e $N^*$



**Figura 2:**  $|C_{21}^{xx}(t=2, N)|$ , rumore di riferimento, readout a shot finiti ( $10^5$  shot per punto).  $N^* = 3$ ,  $|C(N^*)| = 0.5026$ .

$N^* = 3$  coincide esattamente con il valore già stabilito con la formula analitica ( $N^* = 3$ ,  $|C(N^*)| = 0.5048$ ) — lo scarto sul valore di picco è coerente con l'errore statistico atteso.

## 6 Un confronto col dimero: qui $N^*$ *non* sovrastima il vero valore

Sul dimero, un chiarimento importante (Documento 8 gemello):  $|C(N^*)|$  sovrastimava il correlatore fisico vero di quasi il doppio —  $N^*$  massimizza il segnale misurabile, non l'accuratezza della stima. Vale la pena controllare se lo stesso vale qui, non assumerlo per analogia.

| Livello                                                    | $N^*$ | $ C $  | rapporto a $C_{\text{esatto}}$ |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| $C_{\text{esatto}}(t=2)^1$ — nessun Trotter, nessun rumore | —     | 0.6723 | 1.00×                          |
| $C(N; t=2)$ , rumore nullo (solo Trotter)                  | 3     | 0.6773 | 1.007×                         |
| $C(N; t=2)$ , rumore vero (Trotter + gate + lettura)       | 3     | 0.5026 | 0.748×                         |

**Tabella 1:** I tre livelli per il correlatore  $C_{21}^{xx}$ , Scenario A.

— **Come lo sappiamo.**  $C_{\text{esatto}}(t=2)$ , somma spettrale diretta (nessun Trotter, nessun rumore):  $|C_{\text{esatto}}| = 0.6723$ . A rumore nullo,  $N^* = 3$  dà  $|C(N^*)| = 0.6773$  — **praticamente coincidente** col vero valore, non quasi il doppio. Sotto rumore di riferimento,  $|C(N^*)| = 0.5026$  — più *basso* del vero valore, non più alto.

<sup>1</sup>“Esatto” qui vuol dire *calcolato numericamente senza approssimazioni fisiche*, non una formula chiusa: diagonalizzazione diretta della matrice  $8 \times 8$  (`np.linalg.eigh`) per  $|\psi_0\rangle$ , esponenziale di matrice diretto (`scipy.linalg.expm`) per  $U(t) = e^{-iHt}$  — nessun Trotter, nessun canale di rumore. L'unica imprecisione è l'arrotondamento in virgola mobile ( $\sim 10^{-14}$ ), trascurabile rispetto alle differenze del 25–75% qui discusse.

**In una riga.** Il fenomeno scoperto sul dimero (sovrastima sistematica da parte di  $N^*$ ) **non si ripete qui**, almeno per questo correlatore e questo punto di lavoro. Non è una contraddizione: è la conferma che quel fenomeno dipendeva dalla combinazione specifica di errore di Trotter e forma della curva sul dimero, non è una proprietà universale di  $N^* = \arg \max_N |C(N)|$ . Ogni nuovo sistema va controllato di persona, anche quando un fenomeno analogo era già stato trovato altrove.

**La differenza col dimero, ora visibile riga per riga.** Sul dimero, a rumore nullo  $N^*$  sovrastima  $C_{\text{esatto}}$  di quasi il doppio (0.5894 contro 0.3177,  $\sim 1.86\times$ ). Sull’anello, a rumore nullo,  $N^*$  è già praticamente coincidente col vero valore fisico ( $1.007\times$ , non  $1.86\times$ ) — il rumore poi lo riporta *sotto* il valore esatto ( $0.748\times$ ), non sopra. Stesso schema a tre righe (esatto, rumore nullo, rumore vero), esito qualitativamente diverso sulla riga di mezzo.

## 7 Il conteggio dei gate cresce come deve

Il circuito dei correlatori resta il più lungo di tutta la pipeline dell’anello: preparazione (6 CNOT) più  $N = 3$  passi di Trotter (15 CNOT ciascuno, 45 in tutto) più le due porte controllate sull’ancilla — oltre 50 CNOT nel circuito completo al punto di lavoro di riferimento.